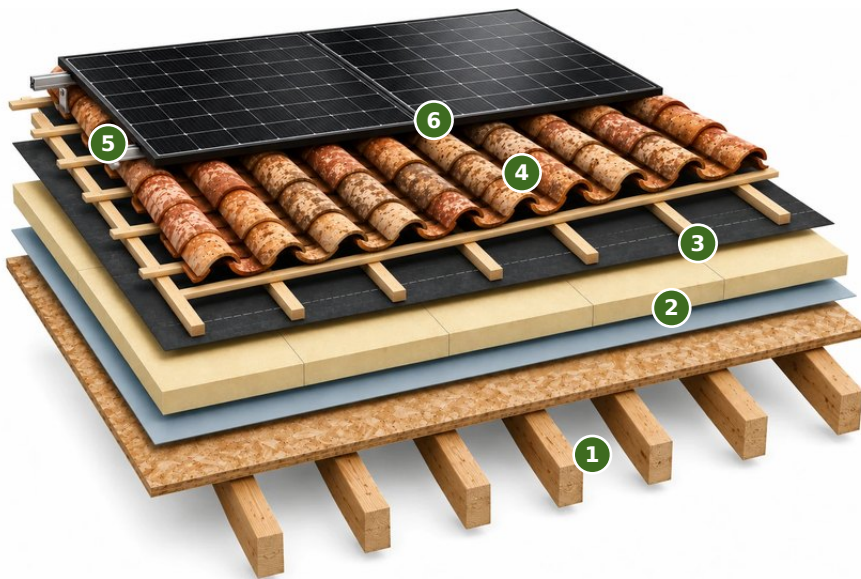




## PHOTOVOLTAIK AUF DEM TRADITIONELLEN ZIEGELDACH

Ein durchdachter Dachaufbau, präzise Anschlüsse und ein dezentes Modulfeld. Die Anlage sitzt über den Ziegeln; Entwässerung und Hinterlüftung bleiben erhalten.



Schematische Integration

### SYSTEMÜBERSICHT

Das Dach bleibt die wetterfeste Gebäudehülle. Darüber trägt das Montagesystem die Module und leitet Lasten in die Tragstruktur. Stromumwandlung, Schutz und optionaler Speicher ergänzen die Installation.

## DACHAUFBAU & SOLARINTEGRATION

- |                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Tragende Sparren & Dachschalung      | 4 Terrakotta-Dachziegel         |
| 2 Dampfbremse & Dämmung                | 5 Tragende Dachhaken & Schienen |
| 3 Unterdeckung & hinterlüftete Lattung | 6 Photovoltaikmodule            |

## TECHNISCHE GRUNDSÄTZE

Unterkonstruktion auf Dachtragwerk und Windexposition abstimmen. Abdichtung, Entwässerung und Wartungszugang erhalten. Technik, Schutz, Messung und Anmeldung mit dem beauftragten Elektrofachbetrieb bestätigen.

Beispielhafte gedämmte Dachaufbauten. Bestandsdächer können anders aufgebaut sein; Solarinstallation umfasst nicht automatisch eine neue Dämmung oder Dachsanierung.



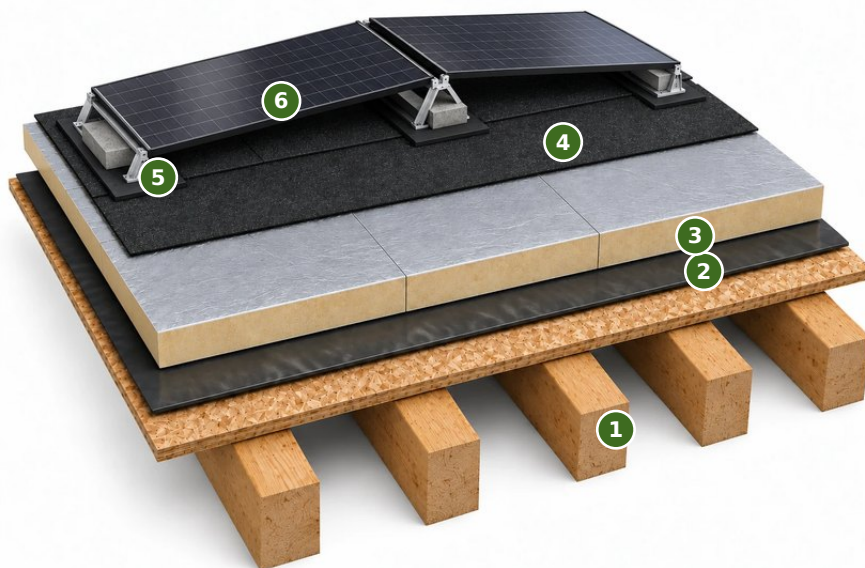


## PHOTOVOLTAIK ÜBER EINEM GEDÄMMTEN FLACHDACH

Niedrige Halterungen sitzen über der Abdichtung. Schutzmatten, Tragfähigkeit, Entwässerung und Windplanung bestimmen Montage und Ballastierung.

### SYSTEMÜBERSICHT

Das Dach bleibt die wetterfeste Gebäudehülle. Darüber trägt das Montagesystem die Module und leitet Lasten in die Tragstruktur. Stromumwandlung, Schutz und optionaler Speicher ergänzen die Installation.



Schematische Integration

## DACHAUFBAU & SOLARINTEGRATION

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 Tragende Balken & Dachschalung | 4 Durchgehende Dachabdichtung      |
| 2 Dampfsperre                    | 5 Schutzmatten & Unterkonstruktion |
| 3 Starre Wärmedämmung            | 6 Photovoltaikmodule               |

## TECHNISCHE GRUNDSÄTZE

Unterkonstruktion auf Dachtragwerk und Windexposition abstimmen. Abdichtung, Entwässerung und Wartungszugang erhalten. Technik, Schutz, Messung und Anmeldung mit dem beauftragten Elektrofachbetrieb bestätigen.

Beispielhafte gedämmte Dachaufbauten. Bestandsdächer können anders aufgebaut sein; Solarinstallation umfasst nicht automatisch eine neue Dämmung oder Dachsanierung.





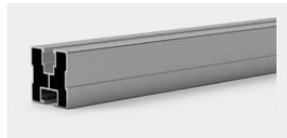
## DIE DETAILS EINER GUTEN INSTALLATION.

Originale ProMount-Produktbilder aus dem Materialvorschlag von TLS-Solutions. Abmessungen, Abstände, Ballast und Artikelreferenzen werden für die Anlage festgelegt.



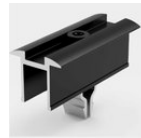
### 1. Doppelt verstellbarer Dachhaken

Verstellbarer ProMount-Anschluss für Schrägdächer.



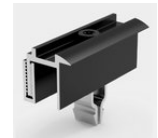
### 2. Aluminiumschiene

ProMount-Schiene für das Modulfeld.



### 3. Klick-Mittelklemme

ProMount-Befestigung zwischen benachbarten Modulen.



### 4. Klick-Endklemme

ProMount-Befestigung am Ende der Modulreihe.



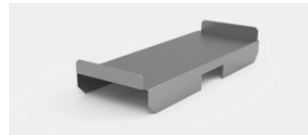
### 5. SOLARSPEED Ost-West-Profil

ProMount-Trägerprofil für entgegengesetzte Modulausrichtungen.



### 6. SOLARSPEED Seitenblech

Passendes Seitenblech für die gewählte Unterkonstruktion.



### 7. Ballasthalter

ProMount-Aufnahme für den berechneten Ballast.

## AUSGEWÄHLTE TECHNIK. KLAR DEFINIERTE AUSFÜHRUNG.



### Bauer Glas-Glas-Module

465-Wp-Module bilden die Grundlage unserer Beispiele. Bauer nennt 30 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie gemäß Modell und geltenden Bedingungen.



### Solis-Wechselrichter & Monitoring

Der Wechselrichter wird auf Anschluss und Modulbelegung abgestimmt. Monitoring wird mit passender Kommunikationstechnik und Internetverbindung vorgesehen.



### Marstek-Speicher

Eine optionale AC-gekoppelte Speicherlösung. Kapazität, nutzbare Leistung und Ersatzstrom werden für das gewählte Modell definiert.

## WAS WIRD VOR DER INSTALLATION GEPRÜFT?

Unterkonstruktion auf Dachtragwerk und Windexposition abstimmen. Abdichtung, Entwässerung und Wartungszugang erhalten. Technik, Schutz, Messung und Anmeldung mit dem beauftragten Elektrofachbetrieb bestätigen.





## DREI MONTAGEORTE. EIN DURCHDACHTES SYSTEM.



### Schrägdächer

ProMount-Schienen, Dachhaken und Klemmen passend zu Ziegeln und Tragstruktur, mit sorgfältig ausgeführten Dachanschlüssen.



### Flachdächer

ProMount SOLARSPEED, auch in Ost-West-Anordnung. Tragfähigkeit, Windlast, Ballast, Entwässerung und Schutz der Abdichtung bestimmen den Aufbau.



### Freiflächenmontage

Eine individuelle Möglichkeit, wenn das Dach ungeeignet ist. Unterkonstruktion, Fundamente, Kabelweg und Genehmigungsfragen werden gesondert geprüft.

## VOM SONNENLICHT ZUM NUTZBAREN STROM

### 1. Module & DC-Kreis

Bauer Glas-Glas-Module mit 465 Wp. Stringspannung und Strom müssen zum Wechselrichter passen. Steckverbinder und Kabelschutz werden geprüft.

### 2. Wechselrichter

Ein geeigneter Solis-Wechselrichter wandelt DC in AC um. Modell, Phasen, Leistung und Kommunikationszubehör werden für die Anlage bestätigt.

### 3. Schutz, Messung & Verteilung

DC-/AC-Schutz, Erdung, Kabelquerschnitte und Messung gemäß Planung. Anschluss und Bescheinigung durch den beauftragten zugelassenen Elektrofachbetrieb.

### 4. Hausverbrauch

Strom wird während der Erzeugung im Haus genutzt. Sinnvolle Anlagengröße hängt von Verbrauchsprofil und Belegung ab.

### 5. Netzschnittstelle

Bezug, Einspeisung und Überschussvergütung hängen von Eigenverbrauchsmodell, Anmeldung und Stromvertrag ab.

### 6. Optionaler AC-Speicher

Marstek VENUS E ist eine AC-gekoppelte Option. Ausführung, Steuerung und Messung werden bestätigt; eine Versorgung des ganzen Hauses bei Ausfall wird nicht vorausgesetzt.

## WAS WIRD VOR DER INSTALLATION GEPRÜFT?

### Dach & Tragstruktur

### Wind & Exposition

### Elektroplanung

### Unterlagen & Übergabe

Illustrative Anlagenkonzepte; keine ausgeführten EcoViva-Projekte.

